«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
1-р боть, 1-р дугаар (2025)
х. 9–11 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

Эрс тэс эх газрын уур амьсгалд хямд өртөгтэй PM2.5 мэдрэгчийг машин сургалтаар калибровк хийх нь

Тимур Каримов[1]✉, **Ольга Василенко**[2]

[1] Хэрэглээний аналитикийн Волгын хүрээлэн, Орос

[2] Нийгмийн эрүүл мэндийн «Вита» эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Орос

✉ Харилцах зохиогч: Тимур Каримов, t.karimov@example.org

Хүлээн авсан: 2024 оны есдүгээр сарын 30 **Нийтлэхээр зөвшөөрсөн:** 2025 оны хоёрдугаар сарын 3

Нийтэлсэн: 2025 оны гуравдугаар сарын 20

ХУРААНГУЙ

Нарийн ширхэгт тоосонцрын хямд өртөгтэй оптик мэдрэгчүүд агаарын чанарын хяналтын сүлжээний нягтралыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх боломжтой боловч тэдгээрийн заалт чийгшил, температураас хүчтэй хамаардаг бөгөөд жишиг хэмжилтээс системтэйгээр хазайдаг. Энэхүү судалгаагаар жилийн температурын хэлбэлзэл ихтэй, эрс тэс эх газрын уур амьсгалд ийм мэдрэгчийг калибровк хийх аргуудыг харьцуулав. 14 сарын турш найман мэдрэгчийг гравиметрийн жишиг станцтай хамт байрлуулж, 76 000 гаруй цаг тутмын ажиглалт цуглуулав. Шугаман регресс, харьцангуй чийгшлийн залруулгатай олон хүчин зүйлийн регресс, санамсаргүй ой (random forest) болон градиент бүстинг аргуудыг харьцуулсан. Сургалтын болон шалгалтын түүвэр хооронд мэдээлэл алдагдахаас сэргийлдэг, долоо хоногоор блоклосон хөндлөн баталгаажуулалтаар гүйцэтгэлийг үнэлэв. Калибровкгүй үед дундаж абсолют алдаа 11.8 μg/m³ байсан бол шугаман залруулгын дараа 6.4 μg/m³ болж буурч, градиент бүстинг үүнийг 3.1 μg/m³ хүртэл бууруулав. Хамгийн чухал шинж тэмдгүүд нь харьцангуй чийгшил, температур болон хөрш мэдрэгчүүдийн заалт байв. Зөвхөн зуны өгөгдлөөр сургасан загварууд өвлийн үед муу шилжиж байгаа нь жилийн турш калибровк хийх шаардлагатайг харуулж байна. Машин сургалтын аргаар калибровк хийсэн хямд өртөгтэй мэдрэгчүүд бохирдлын хоногийн динамикийг үнэлэх болон орон нутгийн эх үүсвэрийг тодорхойлоход тохиромжтой гэж дүгнэв. Код болон нэрийг нууцалсан өгөгдлийг дахин ашиглахаар нээлттэй байршуулсан.

Түлхүүр үг: агаарын чанар; PM2.5; хямд өртөгтэй мэдрэгч; калибровк; градиент бүстинг

Machine-Learning Calibration of Low-Cost PM2.5 Sensors in a Sharply Continental Climate

Timur Karimov[1]✉, *Olga Vasilenko*[2]

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

[2] Vita Research Institute of Public Health, Russia

ABSTRACT

Low-cost optical sensors of fine particulate matter can substantially increase the density of air-quality monitoring networks, but their readings depend strongly on humidity and temperature and deviate systematically from reference measurements. This study compares calibration methods for such sensors in a sharply continental climate with a large annual temperature range. For 14 months, eight sensors were co-located with a gravimetric reference station, yielding more than 76,000 hourly observations. Linear regression, multiple regression with a relative-humidity correction, random forest and gradient boosting were compared. Performance was assessed with weekly blocked cross-validation that prevents information leakage between training and test samples. Without calibration, the mean absolute error was 11.8 μg/m³; after linear correction it fell to 6.4 μg/m³, and gradient boosting reduced it to 3.1 μg/m³. The most important features were relative humidity, temperature and the readings of neighbouring sensors. Models trained on summer data alone transferred poorly to the winter period, underlining the need for year-round calibration. We conclude that, once calibrated with machine-learning methods, low-cost sensors are suitable for assessing the diurnal dynamics of pollution and identifying local sources. The code and anonymised data are openly available for reuse.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Keywords: air quality; PM2.5; low-cost sensors; calibration; gradient boosting

Иш татах: Каримов Т., Василенко О. Эрс тэс эх газрын уур амьсгалд хямд өртөгтэй PM2.5 мэдрэгчийг машин сургалтаар калибровк хийх нь. *Open Journal Systems-ийн демо сэтгүүл* 2025;1(1):9–11.

1 УДИРТГАЛ

Нарийн ширхэгт тоосонцор PM2.5 нь агаар мандлын агаарын бохирдолтой холбоотой эрүүл мэндийн гол эрсдэлт хүчин зүйлсийн нэг юм. Жишиг хяналтын станцууд үнэтэй бөгөөд цөөн тоотой: хагас сая хүн амтай ердийн хотод нэг юм уу хоёр л байдаг. Хэдэн мянган рублийн үнэтэй хямд оптик мэдрэгчүүд нягт сүлжээ бий болгох боломж олгодог боловч тэдгээрийн заалтыг калибровк хийх шаардлагатай.

Алдааны гол шалтгаан нь өндөр чийгшилтэй үед тоосонцор гигроскопоор томордог явдал бөгөөд үүнээс болж мэдрэгч массын концентрацийг хэтрүүлэн заадаг. Эрс тэс эх газрын уур амьсгалд үүн дээр электроникийн ажиллагаанд нөлөөлдөг өвлийн бага температур нэмэгддэг. Бүтээлийн зорилго нь калибровкийн аргуудыг харьцуулж, улирал хоорондын шилжих чадварыг үнэлэх явдал юм.

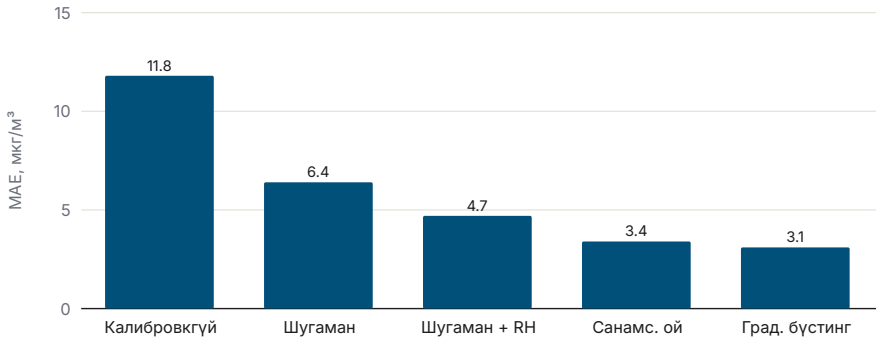
2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

Нэг загварын найман мэдрэгчийг жишиг станцын павильоны дээвэр дээр 3 м-ийн өндөрт суурилуулав. Ажиглалтын хугацаа — 2022 оны 10-р сараас 2023 оны 11-р сар хүртэл. Өгөгдлийг цагийн утга болгон нэгтгэж, бүрэн бус бичлэгтэй (45 минутаас бага) цагуудыг хассан. Эцсийн түүвэр — 76 412 хос ажиглалт.

Дөрвөн загварыг харьцуулав: түүхий дохионы энгийн шугаман регресс; харьцангуй чийгшил, температур болон тэдгээрийн харилцан үйлчлэл бүхий олон хүчин зүйлийн регресс; санамсаргүй ой (500 мод); градиент бүстинг (гүн 6, сургалтын хурд 0.05). Чанарыг үнэлэхэд блок хөндлөн баталгаажуулалт ашигласан: өгөгдлийг долоо хоногийн блокуудад хуваж, блок бүр ээлжлэн шалгалтын түүвэр болсон.

3 ҮР ДҮН

Харьцуулалтын үр дүнг 1-р хүснэгт болон 1-р зурагт үзүүлэв. Калибровкийн бүх арга алдааг мэдэгдэхүйц бууруулдаг; чийгшлийн залруулгатай шугаман регресс болон ансамблийн аргуудын хоорондох ялгаа харьцангуй чийгшил 80%-иас дээш үед онцгой их байна.



Зураг 1. Калибровкийн янз бүрийн аргын дундаж абсолют алдаа (MAE), мкг/м³

Зөвхөн зуны өгөгдлөөр сургаж, өвлийн өгөгдлөөр шалгахад градиент бүстингийн дундаж абсолют алдаа 7.9 мкг/м³ хүртэл өссөн нь шугаман залруулгаас төдийлөн сайн биш юм. Сургалтын түүвэрт өвлийн дор хаяж нэг сарыг нэмэх нь алдааг 3.6 мкг/м³ хүртэл бууруулав.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Хүснэгт 1. Калибровкийн аргуудын чанар (долоо хоногоор блоклосон хөндлөн баталгаажуулалт)

Арга	MAE, мкг/м³	RMSE, мкг/м³	R²
Калибровкгүй	11,8	17,2	0,58
Шугаман регресс	6,4	9,9	0,74
Шугаман + чийгшил	4,7	7,3	0,85
Санамсаргүй ой	3,4	5,6	0,91
Градиент бүстинг	3,1	5,1	0,93

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Калибровкийн дараах алдааны утгууд индикатив хэмжилтийн зөвшөөрөгдөх хязгаартай дүйцэхүйц бөгөөд хямд мэдрэгчийн сүлжээг хоногийн профайлыг үнэлэх болон орон нутгийн эх үүсвэр — уурын зуух, авто зам, зуухаар халаалттай хувийн сууц бүхий хорооллыг илрүүлэхэд ашиглах боломж олгоно.

Загварууд улирал хооронд шилжих чадваргүй байгаа нь практикийн чухал хязгаарлалт юм. Зун хийсэн калибровк нь бохирдол хамгийн аюултай өвлийн улиралд системтэй алдаа гаргаж болзошгүй. Сүлжээг байршуулахаас өмнө дор хаяж нэг жилийн хамтарсан хэмжилт хийхийг зөвлөж байна.

5 ДҮГНЭЛТ

Машин сургалтын ансамблийн аргууд хямд өртөгтэй PM2.5 мэдрэгчийн алдааг бараг дөрөв дахин бууруулдаг. Зөв калибровк хийх гол нөхцөл нь сургалтын түүвэрт жилийн бүх улирлын өгөгдөл байх явдал юм.

НОМ ЗҮЙ

1. Breiman L. Random forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45, no. 1. P. 5–32.
2. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
3. Каримов Т. Р. Блочная кросс-валидация для пространственно-временных данных: практическое руководство // Прикладная аналитика. 2022. Т. 6, № 3. С. 41–58.
4. Holloway R., Nakamura E. Humidity effects on optical particle counters: a field evaluation // Atmospheric Measurement Notes. 2019. Vol. 12. P. 233–248.
5. Василенко О. П., Аркадьева Н. С. Кратковременное воздействие PM2.5 и обращаемость за медицинской помощью: обзор исследований // Экология человека и среда. 2021. № 7. С. 4–19.
6. Petrescu D., Olsen K. Transferability of calibration models for low-cost air sensors across seasons // Environmental Sensing Review. 2022. Vol. 4, no. 2. P. 77–95.
7. Захаров Л. Е. Сети мониторинга атмосферного воздуха: принципы проектирования. Новобор: Академия, 2020. 184 с.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ